PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Informasi Riksa Uji K3 PT Upaya Riksa Daya

Aplikasi internal Perusahaan Jasa K3 (PJK3) bidang Pemeriksaan dan Pengujian

Versi Dokumen	0.1
Tanggal	15 Oktober 2026
Penyusun	Kuat Riawan
Status	Draft
Platform	Aplikasi web responsif yang dapat dipasang di HP (PWA)
Pengguna sistem	Karyawan internal

Daftar isi

DAFTAR ISI **2**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF **3**

1.1 Latar Belakang Masalah 3
1.2 Solusi yang Ditawarkan 3

2. TUJUAN PRODUK **4**

2.1 Tujuan Utama 4
2.2 Di Luar Lingkup (Non-Goals) Fase 1 4

3. TARGET PENGGUNA (USER PERSONAS) **5**

3.1 Admin Kantor / Dispatcher 5
3.2 Ahli K3 (Inspector Lapangan) 5
3.3 Manajemen / Pimpinan (Reviewer) 5
3.4 Administrator Sistem (Peran Pendukung) 5
3.5 Catatan tentang Klien 6

4. RUANG LINGKUP FITUR **7**

Modul 1: Manajemen Klien dan Objek Uji (Database Alat K3) 7
Modul 2: Penjadwalan dan Penugasan Ahli K3 8
Modul 3: Digital Inspection Form (Form Lapangan) 8
Modul 4: Generator LHPP dan Tracking Dokumen Suket K3 9
Modul 5: Reminder Berkala (Perpanjangan Suket K3) 9
Modul Pendukung 10

5. ALUR PENGGUNA UTAMA (END-TO-END) **11**

5.1 Ringkasan Alur 11
5.2 Alur Pengecualian 11

6. KINERJA DAN KEAMANAN (NON-FUNCTIONAL) **13**

6.1 Hak Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control) 13
6.2 Keamanan Data 13
6.3 Kinerja dan Stabilitas 14
6.4 Kegunaan dan Kompatibilitas 14
6.5 Kepatuhan dan Acuan Regulasi 15

7. ASUMSI, KETERGANTUNGAN, DAN RISIKO **16**

8. RENCANA RILIS (ROADMAP USULAN) **17**

9. KRITERIA PENERIMAAN TINGKAT TINGGI **18**

10. DAFTAR ISTILAH **19**

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Latar Belakang Masalah

PJK3 bidang Riksa Uji menangani banyak objek K3, antara lain pesawat angkat-angkut, boiler dan bejana tekan, instalasi listrik, penyalur petir, serta lift dan eskalator. Sebagian besar proses kerja saat ini masih manual atau berbasis berkas terpisah (Excel, WhatsApp, kertas, folder Drive).

No	Masalah operasional	Dampak bisnis
1	Data klien dan alat tersebar di banyak berkas	Data ganda, tidak konsisten, sulit dicari
2	Penjadwalan dan penugasan lewat chat atau telepon	Jadwal bentrok, tidak ada jejak audit
3	Temuan lapangan dicatat di kertas, foto dikirim lewat WhatsApp	Data hilang atau salah, harus ditulis ulang di kantor
4	LHPP disusun manual dari catatan lapangan	Lama (berhari-hari), rawan salah ketik, format tidak seragam
5	Masa berlaku Suket K3 dipantau manual	Perpanjangan terlewat dan peluang pendapatan berulang hilang
6	Tidak ada tinjauan dan persetujuan berjenjang yang terdokumentasi	Risiko mutu dan risiko hukum atas laporan
7	Tidak ada dasbor kinerja	Manajemen sulit mengambil keputusan berbasis data

1.2 Solusi yang Ditawarkan

SIRUK3 adalah satu platform internal yang mendigitalkan seluruh siklus layanan riksa uji, dari order masuk sampai dokumen terbit dan perpanjangan:

- Database klien dan objek uji terpusat, lengkap dengan riwayat pemeriksaan.
- Penjadwalan dan penugasan Ahli K3 yang terstruktur dan bebas bentrok.
- Form inspeksi digital di lapangan, termasuk foto temuan dan tanda tangan digital.
- Pembuatan LHPP otomatis dari data lapangan, dengan alur review dan persetujuan.
- Pelacakan dokumen Suket K3 dan pengingat otomatis jelang masa berlaku habis, sebagai bahan tindak lanjut tim internal.
- Dasbor manajemen untuk memantau kinerja dan beban kerja.

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Utama

Sasaran	Uraian	Indikator keberhasilan (KPI)	Target (12 bulan)
Efisiensi operasional	Mengurangi pekerjaan administrasi manual	Waktu dari selesai pemeriksaan sampai draf LHPP	Turun dari 3-5 hari menjadi kurang dari 24 jam
Efisiensi operasional	Mengurangi input ulang data	Persentase data yang ditulis ulang	Turun lebih dari 80%
Keamanan dan integritas data	Data terpusat, ada jejak audit, akses terkontrol	Insiden data hilang atau bocor	0 insiden
Kecepatan pelaporan	LHPP lebih cepat terbit	Waktu order sampai LHPP terbit	Turun minimal 40%
Kualitas dan konsistensi	Format seragam, validasi otomatis	Persentase LHPP yang dikembalikan karena revisi	Kurang dari 10%
Pertumbuhan bisnis	Mencegah Suket K3 kedaluwarsa tanpa tindak lanjut	Tingkat perpanjangan (renewal rate)	Naik minimal 25%
Transparansi internal	Status pekerjaan terlihat langsung oleh semua staf terkait	Pertanyaan status antar staf lewat chat atau telepon	Turun lebih dari 50%

2.2 Di Luar Lingkup (Non-Goals) Fase 1

- Akun atau portal untuk klien. Klien tidak mengakses sistem.
- Modul akuntansi dan keuangan penuh. Fase 1 hanya mencatat status penagihan sederhana.
- Integrasi langsung ke sistem pemerintah (Kemnaker). Fase 1 hanya menyediakan ekspor data dan nomor referensi.
- Aplikasi native iOS/Android. Fase 1 memakai aplikasi web yang bisa dipasang di layar utama HP.
- Penerbitan Suket K3 resmi. Penerbitan tetap dilakukan oleh instansi berwenang. Sistem hanya melacak dokumennya.

3. Target Pengguna (User Personas)

Seluruh pengguna adalah karyawan internal.

3.1 Admin Kantor / Dispatcher

Aspek	Uraian
Peran	Mencatat order, mengelola data klien dan objek uji, menjadwalkan, menugaskan Ahli K3, mengurus Suket K3, menghubungi klien, memantau progres
Kebutuhan	Data klien dan alat lengkap, kalender penugasan jelas, daftar tindak lanjut perpanjangan
Masalah saat ini	Rekap manual di Excel, jadwal sering bentrok, perpanjangan klien sering terlewat
Harapan	Satu layar untuk semua order, ketersediaan Ahli K3 terlihat langsung

3.2 Ahli K3 (Inspector Lapangan)

Aspek	Uraian
Peran	Memeriksa dan menguji objek di lokasi klien, mencatat temuan, mengunggah bukti foto, menyusun draf LHPP
Kebutuhan	Form mudah diisi di HP atau tablet, bisa dipakai dengan sinyal lemah, foto langsung terlampir
Masalah saat ini	Mencatat di kertas lalu menulis ulang, foto tercecer di galeri HP
Harapan	Isi sekali di lapangan, hasilnya otomatis menjadi draf laporan

3.3 Manajemen / Pimpinan (Reviewer)

Aspek	Uraian
Peran	Meninjau dan menyetujui LHPP, memantau kinerja dan pendapatan, menjaga mutu
Kebutuhan	Antrean persetujuan yang jelas, dasbor ringkas, jejak audit
Masalah saat ini	Review lewat berkas fisik atau PDF di chat, tidak tahu beban kerja tim
Harapan	Setujui atau kembalikan dengan catatan dalam satu tempat, dasbor kinerja real-time

3.4 Administrator Sistem (Peran Pendukung)

Aspek	Uraian
Peran	Mengelola akun karyawan, peran, dan template (biasanya staf IT atau salah satu Admin senior)
Kebutuhan	Menambah atau menonaktifkan pengguna dengan cepat, melihat log audit

3.5 Catatan tentang Klien

Klien (perusahaan pengguna jasa) adalah data, bukan pengguna. Informasi klien diinput dan dikelola oleh Admin. Komunikasi ke klien (penawaran, pengiriman LHPP, penawaran perpanjangan) dilakukan staf lewat kanal yang sudah ada (email, telepon, WhatsApp) di luar sistem. Sistem mencatat bahwa komunikasi tersebut sudah dilakukan.

4. Ruang Lingkup Fitur

Prioritas: P0 = wajib di rilis pertama (MVP), P1 = penting, P2 = pengembangan lanjutan.

Modul 1: Manajemen Klien dan Objek Uji (Database Alat K3)

Tujuan: satu sumber data yang valid tentang klien, lokasi, dan seluruh objek K3 beserta riwayatnya.

ID	Kebutuhan	Prioritas
M1-01	Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan data klien (nama perusahaan, alamat, NPWP, kontak PIC, bidang usaha)	P0
M1-02	Satu klien dapat memiliki banyak lokasi/cabang dan banyak kontak PIC	P0
M1-03	Setiap objek uji tercatat dengan jenis, merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, kapasitas, lokasi pemasangan, dan nomor izin/Suket sebelumnya	P0
M1-04	Kategori objek uji: pesawat angkat-angkut, pesawat tenaga dan produksi, boiler dan bejana tekan, instalasi listrik, penyalur petir, lift dan eskalator, proteksi kebakaran	P0
M1-05	Atribut khusus per jenis objek (misalnya SWL untuk crane, tekanan kerja untuk bejana tekan, daya terpasang untuk listrik)	P0
M1-06	Riwayat pemeriksaan per objek (tanggal, hasil, Ahli K3, nomor LHPP, masa berlaku) dalam satu garis waktu	P0
M1-07	Pencarian dan filter berdasarkan klien, jenis alat, nomor seri, status, dan masa berlaku	P0
M1-08	Pencegahan data ganda (peringatan jika nomor seri dan klien sudah ada)	P1
M1-09	Impor data massal dari berkas CSV dengan validasi per baris	P1
M1-10	Lampiran dokumen objek (manual, gambar teknis, sertifikat lama)	P1
M1-11	Kode QR per objek untuk membuka riwayat alat dengan cepat di lapangan (khusus staf yang login)	P2

Modul 2: Penjadwalan dan Penugasan Ahli K3

Tujuan: penugasan yang cepat, transparan, dan sesuai kompetensi.

ID	Kebutuhan	Prioritas
M2-01	Pencatatan order oleh Admin (klien, objek, jenis layanan, jadwal diminta, sumber order seperti telepon, email, atau WhatsApp)	P0
M2-02	Admin membuat jadwal pemeriksaan dan menugaskan satu atau lebih Ahli K3 per pekerjaan	P0
M2-03	Data kompetensi Ahli K3 (bidang, nomor sertifikat, masa berlaku). Sistem hanya menawarkan Ahli K3 yang kompeten untuk jenis objek tersebut	P0
M2-04	Tampilan kalender (harian, mingguan, bulanan) dengan deteksi jadwal bentrok	P0
M2-05	Notifikasi penugasan ke Ahli K3 dan konfirmasi terima atau tolak dengan alasan	P0
M2-06	Status pekerjaan: Order Baru, Terjadwal, Ditugaskan, Sedang Diperiksa, Menunggu Laporan, Menunggu Review, Selesai, Dibatalkan	P0
M2-07	Penjadwalan ulang dengan pencatatan alasan dan riwayat perubahan	P1
M2-08	Surat tugas digital yang dibuat otomatis dalam format PDF	P1
M2-09	Informasi lokasi dan kontak PIC klien di detail penugasan	P1
M2-10	Rekomendasi penugasan berdasarkan beban kerja dan kedekatan lokasi	P2

Modul 3: Digital Inspection Form (Form Lapangan)

Tujuan: mengganti catatan kertas dengan form digital yang terstruktur, tervalidasi, dan lengkap dengan bukti foto.

ID	Kebutuhan	Prioritas
M3-01	Template form inspeksi per jenis objek uji, dengan butir pemeriksaan dan pengujian sesuai standar dan peraturan yang berlaku	P0
M3-02	Admin Sistem atau Pimpinan dapat mengelola template (menambah butir, mengubah urutan, menetapkan versi) tanpa pemrograman	P1
M3-03	Jenis isian: pilihan (Sesuai / Tidak Sesuai / Tidak Berlaku), angka dengan satuan, teks, tanggal, dan catatan	P0
M3-04	Hasil pengukuran/pengujian dengan validasi rentang nilai dan penanda otomatis jika di luar batas	P1
M3-05	Unggah foto temuan langsung dari kamera HP, per butir pemeriksaan, dengan keterangan dan tanda waktu	P0
M3-06	Penyimpanan draf otomatis agar data tidak hilang	P0
M3-07	Mode kerja dengan sinyal lemah: isian disimpan di perangkat dan disinkronkan saat koneksi kembali	P1

M3-08	Klasifikasi temuan (Kritis, Mayor, Minor) dan rekomendasi perbaikan per temuan	P0
M3-09	Kesimpulan akhir: Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat dengan Catatan / Tidak Memenuhi Syarat	P0
M3-10	Tanda tangan digital Ahli K3 dan tanda tangan perwakilan klien di lokasi, dicatat langsung oleh Ahli K3 di perangkatnya sebagai berita acara (perwakilan klien tidak perlu akun)	P1
M3-11	Penguncian form setelah dikirim. Perubahan hanya lewat revisi yang tercatat	P0
M3-12	Pengambilan koordinat lokasi (GPS) sebagai bukti kehadiran, dengan persetujuan pengguna	P2

Modul 4: Generator LHPP dan Tracking Dokumen Suket K3

Tujuan: LHPP tersusun otomatis, konsisten, tertinjau, dan seluruh dokumen dapat dilacak.

ID	Kebutuhan	Prioritas
M4-01	Pembuatan draf LHPP otomatis dari data form (identitas klien dan objek, metode, hasil, temuan, foto, kesimpulan, rekomendasi)	P0
M4-02	Template LHPP per jenis objek dengan kop surat, logo, dan format baku perusahaan	P0
M4-03	Penomoran LHPP otomatis dan unik sesuai format perusahaan (misalnya LHPP/KODE-OBJEK/BULAN/TAHUN/URUT)	P0
M4-04	Alur review dan persetujuan: Draf, Review Teknis, Persetujuan Pimpinan, Terbit. Reviewer dapat menyetujui atau mengembalikan dengan catatan	P0
M4-05	Ekspor LHPP ke PDF siap cetak, dengan penanda tangan dan kode verifikasi	P0
M4-06	Versi dan riwayat revisi LHPP, dokumen terbit tidak dapat ditimpa	P0
M4-07	Pencatatan pengiriman LHPP ke klien: Admin mengunduh PDF, mengirimkannya lewat kanal sendiri, lalu mencatat tanggal, cara, dan penerima	P0
M4-08	Registri dokumen Suket K3 per objek: nomor Suket, tanggal pengajuan, tanggal terbit, masa berlaku, dan berkas pindaian	P0
M4-09	Pelacakan status pengurusan Suket: Berkas Disiapkan, Diajukan, Dalam Proses, Terbit, Ditolak/Perlu Perbaikan	P0
M4-10	Pengiriman LHPP ke email klien langsung dari sistem (opsional, memakai layanan email terkelola)	P2
M4-11	Status penagihan sederhana per pekerjaan (Belum Ditagih / Ditagih / Lunas)	P2
M4-12	Ekspor data rekap (CSV/Excel) untuk pelaporan internal dan kebutuhan pelaporan ke instansi	P1

Modul 5: Reminder Berkala (Perpanjangan Suket K3)

Tujuan: tidak ada Suket K3 yang kedaluwarsa tanpa tindak lanjut dari tim internal.

ID	Kebutuhan	Prioritas

M5-01	Sistem menghitung tanggal kedaluwarsa tiap objek dari masa berlaku Suket	P0
M5-02	Pengingat otomatis bertahap, misalnya H-90, H-60, H-30, H-14, dan saat kedaluwarsa. Jadwal dapat diatur	P0
M5-03	Penerima pengingat: Admin (daftar tindak lanjut harian) dan Manajemen (ringkasan mingguan) lewat notifikasi dalam aplikasi dan email	P0
M5-04	Dasbor "Akan Kedaluwarsa" dengan filter 30/60/90 hari, per klien dan per jenis objek	P0
M5-05	Tombol cepat membuat order perpanjangan dari notifikasi atau dasbor	P1
M5-06	Status tindak lanjut oleh Admin: Belum Dihubungi, Sudah Dihubungi, Setuju Perpanjang, Menolak, Terjadwal, beserta catatan percakapan	P1
M5-07	Pengingat sertifikat kompetensi Ahli K3 yang akan kedaluwarsa	P1
M5-08	Notifikasi push di HP (aplikasi terpasang)	P2
M5-09	Pengingat otomatis ke klien lewat email atau WhatsApp (membutuhkan layanan pihak ketiga dan biaya tambahan)	P2

Modul Pendukung

ID	Kebutuhan	Prioritas
MP-01	Dasbor Manajemen: jumlah order, pekerjaan berjalan, LHPP menunggu persetujuan, waktu rata-rata penyelesaian, pendapatan indikatif, dan beban kerja per Ahli K3	P1
MP-02	Manajemen pengguna dan peran oleh Administrator Sistem	P0
MP-03	Log aktivitas (audit trail) yang tidak dapat diubah	P0
MP-04	Pusat notifikasi dalam aplikasi dan email untuk staf	P0

5. Alur Pengguna Utama (End-to-End)

5.1 Ringkasan Alur

Tahap	Aktor	Aktivitas	Hasil/Status
1. Order masuk	Admin	Klien menghubungi perusahaan (telepon, email, WhatsApp). Admin mencatat order di sistem dan mencocokkan klien serta objek uji, atau membuat data baru	Order Baru
2. Verifikasi dan penawaran	Admin	Admin memeriksa kelengkapan data, jenis layanan, dan lokasi. Penawaran dikirim ke klien di luar sistem dan kesepakatan dicatat	Order Terverifikasi
3. Penjadwalan	Admin	Admin menentukan tanggal dan memilih Ahli K3 yang kompeten dan tersedia. Sistem memeriksa bentrok	Terjadwal
4. Penugasan	Admin dan Ahli K3	Sistem mengirim notifikasi dan surat tugas. Ahli K3 menerima atau menolak. Jika menolak, Admin menugaskan ulang	Ditugaskan
5. Pemeriksaan lapangan	Ahli K3	Ahli K3 membuka form sesuai jenis objek, mengisi hasil, mengunggah foto temuan, menentukan klasifikasi temuan dan kesimpulan, lalu meminta tanda tangan perwakilan klien di perangkat	Sedang Diperiksa, lalu Form Terkirim
6. Pembuatan draf LHPP	Sistem dan Ahli K3	Sistem membuat draf LHPP otomatis. Ahli K3 melengkapi uraian dan rekomendasi	Draf LHPP
7. Review teknis	Reviewer	Reviewer memeriksa kelengkapan dan kebenaran teknis. Jika perlu, dikembalikan dengan catatan	Review Teknis
8. Persetujuan	Pimpinan	Pimpinan menyetujui. Sistem memberi nomor LHPP dan mengunci dokumen	LHPP Terbit
9. Penyerahan ke klien	Admin	Admin mengunduh PDF LHPP, mengirimkannya ke klien lewat kanal sendiri, lalu mencatat tanggal dan penerima	Terkirim
10. Pengurusan Suket K3	Admin	Admin menyiapkan berkas, mengajukan ke instansi, mencatat status dan nomor Suket, dan mengunggah dokumen terbit	Suket Terbit
11. Pengingat perpanjangan	Sistem dan Admin	Sistem menghitung masa berlaku dan mengirim pengingat bertahap ke Admin dan Manajemen. Admin menghubungi klien dan membuat order perpanjangan. Alur kembali ke tahap 1	Siklus berulang

5.2 Alur Pengecualian

Situasi	Penanganan
Ahli K3 menolak penugasan	Admin mendapat notifikasi dan menugaskan ulang
Jadwal berubah	Admin menjadwalkan ulang dengan alasan, staf terkait diberi tahu

Objek tidak memenuhi syarat	Kesimpulan "Tidak Memenuhi Syarat", rekomendasi perbaikan, dan opsi order pemeriksaan ulang
LHPP dikembalikan reviewer	Status kembali ke Ahli K3 dengan catatan, riwayat revisi tersimpan
Pengajuan Suket ditolak	Status "Perlu Perbaikan" dengan catatan, lalu diajukan ulang
Tidak ada sinyal di lokasi	Data disimpan di perangkat, lalu disinkronkan otomatis
Klien tidak menanggapi pengingat	Admin mencatat status tindak lanjut, dan pengingat berikutnya tetap berjalan sesuai jadwal

6. Kinerja dan Keamanan (Non-Functional)

6.1 Hak Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control)

Fungsi	Admin Sistem	Admin Kantor	Ahli K3	Reviewer / Pimpinan
Kelola pengguna dan peran	Penuh	-	-	-
Kelola data klien dan objek uji	Penuh	Penuh	Lihat (yang ditugaskan)	Lihat
Buat order dan jadwal	Penuh	Penuh	Lihat (milik sendiri)	Lihat
Isi form inspeksi	-	Lihat	Isi (yang ditugaskan)	Lihat
Susun draf LHPP	-	Lihat	Susun (milik sendiri)	Lihat
Review dan setujui LHPP	-	-	-	Penuh
Kelola template form dan LHPP	Penuh	-	-	Penuh
Unduh LHPP terbit	Penuh	Penuh	Milik sendiri	Penuh
Catat pengiriman LHPP ke klien	Penuh	Penuh	-	Lihat
Kelola registri Suket K3 dan tindak lanjut perpanjangan	Penuh	Penuh	-	Lihat
Dasbor manajemen dan laporan	Penuh	Terbatas	-	Penuh
Lihat log audit	Penuh	-	-	Lihat

Prinsip akses: hak akses minimum (least privilege). Setiap permintaan data diperiksa di sisi server, bukan hanya disembunyikan di tampilan. Akun baru dibuat dan diberi peran oleh Administrator Sistem. Karyawan yang keluar dapat dinonaktifkan seketika.

6.2 Keamanan Data

Aspek	Persyaratan
Autentikasi	Login terkelola lewat penyedia autentikasi platform (Hercules Auth), tanpa penyimpanan kata sandi di aplikasi. Mendukung login email dan metode lain yang diaktifkan perusahaan
Akses terbatas internal	Seluruh halaman dan data hanya dapat diakses setelah login oleh karyawan yang terdaftar dan punya peran. Tidak ada halaman publik berisi data
Otorisasi	Pemeriksaan peran dan kepemilikan data pada setiap operasi di sisi server

Enkripsi	Seluruh komunikasi memakai HTTPS/TLS. Data tersimpan terenkripsi pada infrastruktur terkelola
Audit trail	Setiap aksi penting (buat, ubah, setujui, unduh, hapus) tercatat dengan pengguna dan waktu, dan tidak dapat diubah pengguna biasa
Integritas dokumen	LHPP terbit terkunci, revisi menghasilkan versi baru, dan setiap PDF memuat kode verifikasi
Penyimpanan berkas	Foto dan dokumen disimpan di penyimpanan aman dengan akses sesuai peran
Perlindungan data pribadi	Penerapan prinsip UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: pembatasan tujuan, minimisasi data, dan hak akses
Kebijakan retensi	Dokumen laporan disimpan sesuai kebijakan perusahaan (usulan minimal 5 tahun), tanpa penghapusan permanen oleh pengguna biasa
Pencadangan	Pencadangan dan pemulihan ditangani infrastruktur terkelola. Ekspor berkala data penting tersedia untuk arsip perusahaan

6.3 Kinerja dan Stabilitas

Parameter	Target
Waktu muat halaman utama	Kurang dari 3 detik pada koneksi 4G normal
Respons aksi umum (simpan, cari)	Kurang dari 2 detik
Pembuatan PDF LHPP	Kurang dari 30 detik per dokumen
Ketersediaan sistem (uptime)	Minimal 99,5% per bulan
Kapasitas awal	Minimal 50 pengguna internal dan 10.000 objek uji
Unggah foto	Kompresi otomatis di perangkat agar hemat kuota dan cepat
Mode sinyal lemah	Form inspeksi tetap dapat diisi dan disinkronkan ulang (P1)
Pemulihan gangguan	Target waktu pemulihan (RTO) maksimal 4 jam

6.4 Kegunaan dan Kompatibilitas

- Tampilan responsif untuk HP, tablet, dan desktop. Form lapangan dirancang mobile-first dengan tombol besar dan alur singkat.
- Antarmuka berbahasa Indonesia.
- Browser yang didukung: versi terbaru Chrome, Edge, Safari, dan Firefox.
- Dapat dipasang di layar utama HP (PWA) untuk pengalaman seperti aplikasi.

6.5 Kepatuhan dan Acuan Regulasi

Template form dan LHPP disusun mengacu pada ketentuan K3 yang berlaku, antara lain UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk masing-masing bidang (pesawat angkat-angkut, bejana tekan dan boiler, instalasi listrik, penyalur petir, serta lift dan eskalator). Tim ahli K3 perusahaan harus memvalidasi isi template sebelum dipakai produksi.

7. Asumsi, Ketergantungan, dan Risiko

Kategori	Uraian	Mitigasi
Asumsi	Perusahaan menyediakan template LHPP, kop surat, dan daftar butir pemeriksaan per jenis objek	Lokakarya pengumpulan template di awal proyek
Asumsi	Ahli K3 memiliki HP/tablet dengan kamera dan koneksi internet dasar	Mode sinyal lemah dan kompresi foto
Asumsi	Komunikasi dengan klien tetap lewat kanal yang ada (email, telepon, WhatsApp)	Sistem mencatat riwayat tindak lanjut agar tidak hilang
Ketergantungan	Pengurusan Suket K3 tetap melalui instansi berwenang	Sistem hanya melacak status dan dokumen
Risiko	Adopsi rendah karena kebiasaan lama	Pelatihan, pendampingan, dan peluncuran bertahap
Risiko	Pengingat perpanjangan tidak ditindaklanjuti karena bergantung pada Admin	Ringkasan mingguan ke Manajemen dan status tindak lanjut yang terlihat
Risiko	Template tidak sesuai kebutuhan lapangan	Uji coba dengan beberapa Ahli K3 sebelum peluncuran penuh
Risiko	Migrasi data lama tidak rapi	Impor CSV dengan validasi dan pembersihan data bersama Admin
Risiko	Kualitas data input tidak konsisten	Validasi form, kolom wajib, dan penanda otomatis

8. Rencana Rilis (Roadmap Usulan)

Fase	Cakupan	Hasil bagi bisnis
Fase 1: Fondasi (MVP)	Akun dan peran, database klien dan objek uji, order, penjadwalan dan penugasan, audit trail	Data terpusat dan penugasan tertib
Fase 2: Lapangan dan Laporan	Form inspeksi digital, foto temuan, pembuat LHPP, alur review dan persetujuan, ekspor PDF, pencatatan pengiriman	LHPP lebih cepat dan seragam
Fase 3: Suket dan Pengingat	Registri dan tracking Suket K3, pengingat bertahap, dasbor kedaluwarsa, tindak lanjut perpanjangan	Pendapatan perpanjangan terjaga
Fase 4: Analitik dan Lapangan Lanjutan	Dasbor manajemen, ekspor rekap, mode sinyal lemah, surat tugas PDF	Keputusan berbasis data dan kerja lapangan lebih andal
Fase 5: Pengembangan	Email atau WhatsApp otomatis ke klien, rekomendasi penugasan, QR per alat, modul penagihan	Otomasi lanjutan

9. Kriteria Penerimaan Tingkat Tinggi

1. Admin dapat membuat order sampai penugasan Ahli K3 tanpa menggunakan berkas di luar sistem.
2. Ahli K3 dapat menyelesaikan satu pemeriksaan penuh di HP, termasuk foto, tanda tangan, dan kesimpulan, lalu mengirimnya.
3. Sistem menghasilkan draf LHPP PDF dari data form tanpa input ulang.
4. LHPP hanya terbit setelah melalui persetujuan Pimpinan, dan dokumen terbit tidak dapat diubah.
5. Setiap Suket K3 yang akan kedaluwarsa menghasilkan pengingat sesuai jadwal ke Admin dan Manajemen.
6. Pengguna hanya dapat melihat dan mengubah data sesuai perannya. Pengujian akses lintas peran lulus.
   Orang tanpa akun terdaftar tidak dapat melihat data apa pun.
7. Seluruh aksi penting tercatat di log audit.

10. Daftar Istilah

Istilah	Arti
PJK3	Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Riksa Uji	Pemeriksaan dan pengujian objek K3
LHPP	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
Suket K3	Surat Keterangan K3 atas objek yang dinyatakan memenuhi syarat
Ahli K3	Tenaga ahli bersertifikat yang melakukan pemeriksaan dan pengujian
PIC	Person in Charge, penanggung jawab dari sisi klien
PWA	Aplikasi web yang bisa dipasang di layar utama HP
Audit trail	Catatan jejak aktivitas pengguna di sistem